

LG_Local-Thing 1.0.0

Manual rápido de implantação em cliente

HAOS + MQTT + AdGuard + DNS + provisionamento Windows

Objetivo: instalar o LG_Local-Thing pelo repositório público, conectar ao MQTT, preparar o DNS local e provisionar os aparelhos LG diretamente para a rede do cliente.

Dados a definir em cada cliente

Parâmetro	Valor
IP fixo/reservado do Home Assistant	<IP_DO_HA>
Repositório LG_Local-Thing	https://github.com/aoliveira07/LG_Local-Thing
Versão do add-on	1.0.0
Porta MQTT	1883
Domínios redirecionados	common.lgthing.com / rethink.lgthing.com
IP padrão do AP do ar-condicionado	192.168.120.254

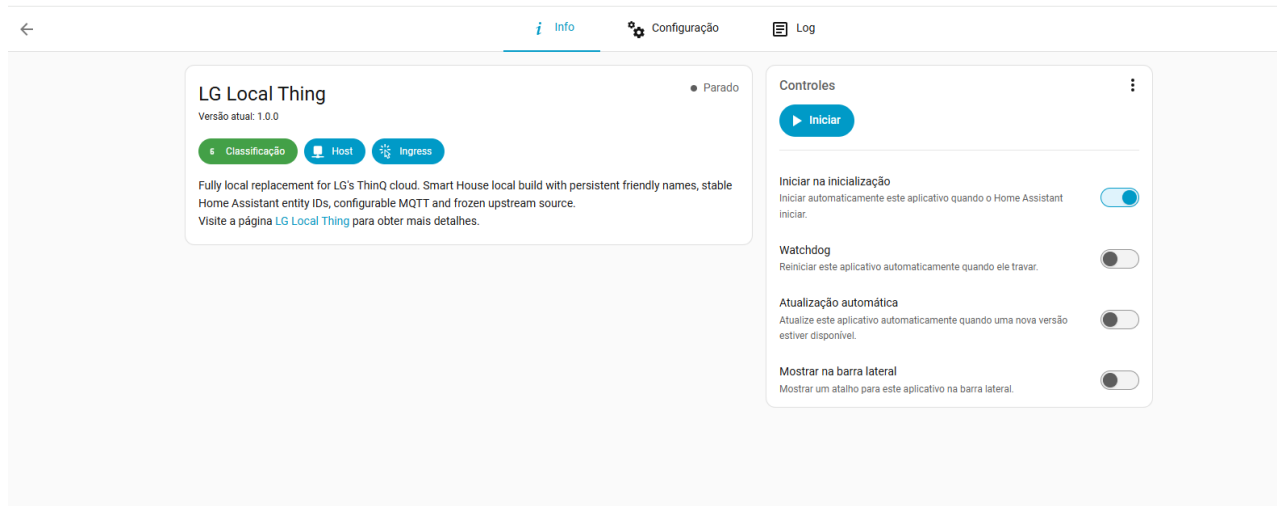
Exemplo das capturas: neste cliente o Home Assistant usa 192.168.0.20. Em novas implantações, substitua pelo IP real do HA.

Checklist rápido

- Reservar IP fixo para o Home Assistant.
- Instalar Mosquitto MQTT Broker e confirmar acesso.
- Adicionar o repositório LG_Local-Thing e instalar o add-on.
- Configurar MQTT no LG_Local-Thing e iniciar.
- Instalar AdGuard Home e criar duas reescritas DNS.
- Fazer o DHCP do roteador entregar o IP do HA como DNS.
- Preparar o notebook Windows com Git + Node.js e baixar o ReThink homologado.
- Provisionar cada ar-condicionado pela rede Wi-Fi temporária do próprio aparelho.
- Validar painel ReThink, MQTT, AdGuard e comandos do ar-condicionado.

1. Instalar o LG_Local-Thing no HAOS

1. No Home Assistant, abra Configurações > Aplicativos/Complementos > Loja.
2. Abra Repositórios e adicione: https://github.com/aoliveira07/LG_Local-Thing
3. Atualize a loja e instale LG Local Thing.
4. Mantenha Iniciar na inicialização habilitado. Durante a implantação, deixe Atualização automática desabilitada.



Tela esperada após instalar o LG Local Thing 1.0.0.

2. Configurar MQTT

- O Mosquitto MQTT Broker deve estar instalado e funcionando no mesmo HAOS.
- No LG_Local-Thing, abra a aba Configuração.
- Use mqtt_url = mqtt://localhost:1883.
- Informe usuário e senha MQTT do cliente quando o broker exigir autenticação.
- Mantenha discovery_prefix = homeassistant e rethink_prefix = rethink.
- Salve e reinicie o add-on.

Validação: o painel deve mostrar Browser ↔ ReThink e ReThink ↔ MQTT em verde.

💡 Rethink management panel

Connectivity

- ✓ Browser ↔ Rethink
- ✓ Rethink ↔ MQTT

Connected devices

Name	ID	Model	Platform	Bridge	Actions
Ar Jogos HA entity base: ar_jogos	 02651996-c1d8-1402-a99f-e0854dcde39b	RAC_056905_WW	thinq2	Off  On	 
Ar Escritório HA entity base: ar_escritorio	 c64601d6-e88d-4418-88f1-907abe726a42	RAC_0B0001_WW	thinq2	Off  On	 
Ar Casal HA entity base: ar_casal	 64260d93-e2e9-46d9-abfa-907abe730818	RAC_0B0001_WW	thinq2	Off  On	 
Ar Cinema HA entity base: ar_cinema	 b2108fdb-0465-4ad3-82ac-907abe6102be	RAC_0B0001_WW	thinq2	Off  On	 
Ar Hóspedes HA entity base: ar_hospedes	 197ce71e-493f-4a7f-a380-907abe72baba	RAC_0B0001_WW	thinq2	Off  On	 

Follow the [wiki instructions](#) to connect new devices.

Bridge mode

❗ Status: Not configured

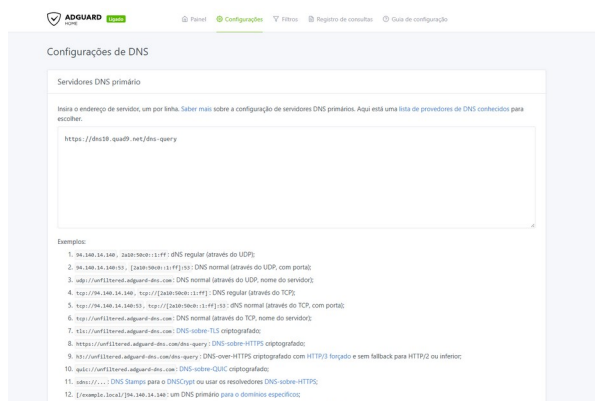
Painel com conectividade válida e dispositivos conectados.

3. Instalar e configurar o AdGuard Home

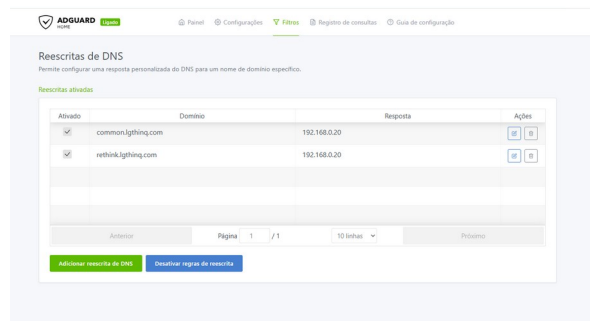
1. Instale o add-on AdGuard Home pela loja de add-ons do Home Assistant.
2. Inicie o AdGuard e abra a interface web.
3. Em Configurações de DNS, mantenha um upstream funcional. No exemplo foi usado Quad9 via DoH.
4. Em Filtros > Reescritas de DNS, crie as duas regras abaixo.

```
common.lgthing.com    -> <IP_DO_HA>
rethink.lgthing.com   -> <IP_DO_HA>
```

NÃO redirecionar por padrão: eic.lgthing.com



Upstream DNS no AdGuard (exemplo: Quad9).



Reescritas DNS para o IP do Home Assistant.

Importante: o AdGuard deve responder na porta 53 e o Home Assistant precisa ter IP fixo/reservado.

4. Direcionar o DNS no roteador

No DHCP da LAN do roteador, defina o Home Assistant como servidor DNS entregue aos clientes.

Primary DNS: <IP_DO_HA>
Secondary DNS: deixar vazio

Se o roteador exigir DNS secundário, use o mesmo <IP_DO_HA>.

Evitar: não usar 8.8.8.8, 1.1.1.1 ou outro DNS público como secundário, pois o equipamento LG pode escapar da reescrita local.

DHCP

DHCP Mode: ☒ DHCP Server ☐ DHCP Relay

Status: ☒ Enable

Starting IP Address: 192.168.0.100

Ending IP Address: 192.168.0.199

Lease Time: 120 minutes (1-2880. The default value is 120)

Default Gateway: (Optional)

Default Domain: (Optional)

Primary DNS: 192.168.0.20 (Optional)

Secondary DNS: (Optional)

⌵ Advanced Settings

 Add  Delete

☐	Name	Code	Type	Value	Operation
--	--	--	--	--	--

OK

Cancel

Exemplo no TP-Link ER605: Primary DNS apontando para 192.168.0.20.

5. Preparar o notebook Windows para provisionamento

Essa preparação é feita uma única vez no notebook técnico. Use PowerShell. Para instalar os programas via winget, abra o PowerShell como Administrador.

5.1 Instalar Git e Node.js LTS

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget
```

Feche e abra novamente o PowerShell e valide:

```
git --version
node --version
npm --version
```

Versão Node: a base homologada aceita Node 20 ou superior compatível. O Node.js LTS instalado pelo winget inclui npm e npx.

5.2 Baixar a ferramenta de provisionamento homologada

A ferramenta rethink-setup.ts vem do upstream ReThink. Para manter o mesmo código testado pelo LG_Local-Thing 1.0.0, use o commit congelado abaixo.

```
$BASE = "$env:USERPROFILE\SmartHouse"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $BASE | Out-Null
Set-Location $BASE

git clone https://github.com/anszom/rethink.git rethink
Set-Location .\rethink
git checkout --detach 8f6d19ec9939f5f785bb1def3810540730e31bce
npm ci
```

Se a pasta rethink já existir: não rode git clone novamente. Entre na pasta, faça git fetch e depois git checkout --detach no commit homologado; em seguida rode npm ci.

```
Set-Location "$env:USERPROFILE\SmartHouse\rethink"
git fetch --all --tags
git checkout --detach 8f6d19ec9939f5f785bb1def3810540730e31bce
npm ci
```

6. Provisionar um ar-condicionado LG

1. Confirme que o LG_Local-Thing, Mosquitto e AdGuard estão rodando e que o DNS do roteador já aponta para o HA.
2. Coloque o ar-condicionado em modo de configuração/pareamento Wi-Fi até ele criar a rede Wi-Fi temporária própria.
3. No notebook Windows, conecte-se diretamente à rede Wi-Fi criada pelo ar-condicionado.
4. Abra PowerShell normal e execute o bloco abaixo. Informe o SSID e a senha da rede Wi-Fi do cliente quando solicitado.
5. Após o sucesso, o aparelho sai da rede temporária e entra na Wi-Fi do cliente. Reconecte o notebook à rede normal do cliente.

```
Set-Location "$env:USERPROFILE\SmartHouse\rethink"  
  
$WIFI_SSID = Read-Host "Digite o nome da rede Wi-Fi"  
$PASS = Read-Host "Digite a senha do Wi-Fi"  
  
npx.cmd tsx .\rethink-setup.ts 192.168.120.254 "$WIFI_SSID" "$PASS"
```

Por que npx.cmd? no PowerShell, a política de execução pode bloquear npx.ps1. Usar npx.cmd evita esse problema.

Senha Wi-Fi: o Read-Host acima exibe os caracteres digitados. Digite a senha somente localmente no notebook e nunca registre a senha em documentação, ticket ou GitHub.

IP do aparelho: use 192.168.120.254 como padrão. Só investigue outro IP se o comando não conseguir conectar ao aparelho.

6.1 Saída esperada

O processo tenta o protocolo compatível e, em um ThinQ2 bem provisionado, termina com mensagens equivalentes a:

```
Setup completed, the device will now connect to your Wi-Fi  
ThinQ2 setup successful, see rethink-cloud logs for a follow-up
```

6.2 Depois do provisionamento

- Abra o painel do LG_Local-Thing e confirme que o equipamento apareceu em Connected devices.
- Defina o nome amigável e salve. Esse primeiro nome cria a entity base persistente do Home Assistant.
- No AdGuard > Registro de consultas, confirme consultas do IP do equipamento para rethink.lgthingq.com/common.lgthingq.com com resposta reescrita.
- No Home Assistant > MQTT, confirme a criação do dispositivo e das entidades.
- Teste ligar/desligar, temperatura e retorno de estado.

7. Renovar DHCP e validar DNS

Em um computador da LAN:

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
ipconfig /flushdns
```

Depois valide:

```
nslookup common.lgthingq.com <IP_DO_HA>  
nslookup rethink.lgthingq.com <IP_DO_HA>  
nslookup google.com <IP_DO_HA>
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v - □ X

C:\Users\PDV>nslookup common.lgthing.com 192.168.0.20
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.20

Não é resposta autoritativa:
Nome: common.lgthing.com
Address: 192.168.0.20

C:\Users\PDV>nslookup rethink.lgthing.com 192.168.0.20
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.20

Não é resposta autoritativa:
Nome: rethink.lgthing.com
Address: 192.168.0.20

C:\Users\PDV>nslookup google.com 192.168.0.20
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.20

Não é resposta autoritativa:
Nome: google.com
Addresses: 2800:3f0:4001:808::200e
           172.217.162.238

C:\Users\PDV>
```

Resultado esperado: os domínios LG retornam o IP do HA e os domínios públicos continuam resolvendo.

8. Validação final da implantação

- No AdGuard, o Registro de consultas deve mostrar os dispositivos consultando rethink.lgthing.com/common.lgthing.com com resposta Reescrito.
- No painel ReThink, Browser ↔ ReThink e ReThink ↔ MQTT devem permanecer verdes.
- Cada aparelho deve aparecer no painel com nome e entity base definidos.
- No Home Assistant > MQTT, os equipamentos devem aparecer com suas entidades.
- Teste ligar/desligar e alterar a temperatura de cada ar-condicionado.

Registro de consultas

Data	Solicitação	Resposta	Cliente
15:47:48 11/09/2026	rethink.lgthing.com Tipo A: DNS simples	Reescrito 0.06 ms	192.168.0.11
15:46:30 11/09/2026	rethink.lgthing.com Tipo A: DNS simples	Reescrito 0.05 ms	192.168.0.14
15:39:39 11/09/2026	rethink.lgthing.com Tipo A: DNS simples	Reescrito 0.06 ms	192.168.0.13
15:34:09 11/09/2026	rethink.lgthing.com Tipo A: DNS simples	Reescrito 0.07 ms	192.168.0.12
15:28:53 11/09/2026	rethink.lgthing.com Tipo A: DNS simples	Reescrito 0.02 ms	192.168.0.15
15:28:42 11/09/2026	rethink.lgthing.com Tipo A: DNS simples	Reescrito 0.06 ms	192.168.0.15
15:16:40 11/09/2026	rethink.lgthing.com Tipo AAAA: DNS simples	Reescrito 0.05 ms	192.168.0.107
15:16:40 11/09/2026	rethink.lgthing.com Tipo A: DNS simples	Reescrito 0.05 ms	192.168.0.107

AdGuard confirmando consultas reescritas.

MQTT

Qualidade platinum 01
5 dispositivos • 164 entidades

Buscar

Serviços

Mosquitto MQTT Broker

Ar Casal	RAC_080001_WW • 16 entidades	
Ar Cinema	RAC_080001_WW • 16 entidades	
Ar Escritório	RAC_080001_WW • 16 entidades	
Ar Hospedes	RAC_080001_WW • 16 entidades	
Ar Jogos	RAC_080001_WW • 20 entidades	

Dispositivos LG publicados pelo MQTT.

Rethink management panel

Connectivity

- ✓ Browser ↔ Rethink
- ✓ Rethink ↔ MQTT

Connected devices

Name	ID	Model	Platform	Bridge	Actions
Ar Jogos HA entity base: ar_jogos	02651996-c1d8-1402-a99f-e0854dcde39b	RAC_056905_WW	thinq2	Off ☐	
Ar Escritório HA entity base: ar_escritorio	c64601d6-e88d-4418-88f1-907abe726a42	RAC_080001_WW	thinq2	Off ☐	
Ar Casal HA entity base: ar_casal	64260d93-e2e9-46d9-abfa-907abe730818	RAC_080001_WW	thinq2	Off ☐	
Ar Cinema HA entity base: ar_cinema	b2108fdb-0465-4ad3-82ac-907abe6102be	RAC_080001_WW	thinq2	Off ☐	
Ar Hospedes HA entity base: ar_hospedes	197ce71e-493f-4a7f-a380-907abe72baba	RAC_080001_WW	thinq2	Off ☐	

Follow the [wiki instructions](#) to connect new devices.

Bridge mode

Status: Not configured

Painel LG_Local-Thing/ReThink com aparelhos conectados e nomes persistentes.

9. Critérios para considerar o cliente concluído

- LG Local Thing 1.0.0 instalado pelo repositório e iniciando automaticamente.
- MQTT estável e Discovery funcionando.
- AdGuard ativo e respondendo DNS.
- common.lgthing.com e rethink.lgthing.com resolvendo para o IP do HA.
- Roteador distribuindo o DNS local do HA pela LAN.
- Notebook técnico preparado com Git/Node e ferramenta de provisionamento no commit homologado.
- Aparelhos provisionados, conectados ao LG_Local-Thing e visíveis no Home Assistant.
- Controle físico e retorno de estado validados.

Rollback rápido: se precisar devolver a rede ao comportamento anterior, remova o DNS do HA do DHCP do roteador e restaure o DNS original; depois desative/remova as reescritas do AdGuard.

Smart House • LG_Local-Thing 1.0.0 • Manual de implantação • Revisão 2